

NOCHU TOAST & COFFEE

KIOSCO DE AUTOSERVICIO E INFERENCIA LÓGICA

AUTOR:	Jorge Arturo Rangel	CURSO:	TLP (Teoría de Lenguajes de Programación)
EQUIPO:	Equipo 18	CASO DE ESTUDIO:	Nochu Premium Kiosk System
PROYECTO:	Motor Declarativo e Interfaz Gamificada	TECNOLOGÍAS:	HTML5, CSS Custom Tokens, JavaScript, Tau Prolog Engine

1. Introducción

El presente desarrollo surge como una solución tecnológica y arquitectónica para modelar sistemas de reglas complejas en entornos de atención al cliente de alta demanda, tomando como caso de estudio la cafetería de especialidad **Nochu Toast & Coffee**. En los flujos operativos tradicionales, la interacción humana para la personalización fina de comandas —como la adición de modificadores, exclusión de alérgenos o el cálculo inmediato de promociones cruzadas— suele introducir latencia operativa y errores de procesamiento financiero.

Para solventar esta problemática dentro del marco de la ingeniería de software, se diseñó e implementó un **Kiosco Digital de Autoservicio Gamificado**. Inspirado en la intuitiva y lúdica distribución por estaciones de preparación popularizada por simuladores interactivos como *Papa's Pizzeria*, pero adaptado rigurosamente al ecosistema visual premium de Nochu, el sistema permite al usuario transicionar fluidamente a través de un menú establecido (Toasts artesanales en pan brioche, Power Lab y barra de café de especialidad). Los usuarios interactúan directamente con los componentes de software para añadir modificadores algorítmicos con recalcule transparente de costos, consolidando una comanda interactiva en tiempo real respaldada por un motor de inferencia declarativo que automatiza la salida de vouchers provistos con firmas digitales QR de Cashback.

2. Explicación de Paradigmas de Programación Usados

La arquitectura del sistema aprovecha la versatilidad de un entorno **multiparadigma**, delegando responsabilidades específicas a los esquemas de abstracción computacional que mejor resuelven cada módulo crítico del negocio:

A. Paradigma Lógico (Declarativo)

La inteligencia transaccional, los precios dinámicos y las restricciones culinarias se implementan en su totalidad bajo el **Paradigma Lógico** a través del motor de inferencia embebido **Tau Prolog**. En lugar de codificar flujos algorítmicos secuenciales basados en árboles condicionales imperativos complejos (estructuras anidadas de `if-else`), las reglas del negocio se modelan formalmente como relaciones matemáticas puras:

- **Hechos (Facts):** Representación explícita del menú axiomático indexando categorías, identificadores unívocos de producto, empaquetado de modificadores y esquemas financieros base (por ejemplo: `menu_item(toast, egg_toast, 129)` .).
- **Reglas de Inferencia (Rules):** Deducción lógica abstracta para validar en tiempo de ejecución combinaciones elegibles para el **Nochu Combo** (deduciendo automáticamente un 10% de descuento al emparejar un Toast y una Bebida), así como la inyección dinámica de cortesías algorítmicas (otorgando una galleta artesanal de la casa si la inferencia total excede el umbral crítico de \$300 MXN).

B. Paradigma Funcional

La manipulación, filtrado y preparación sintáctica de las comandas antes de ser sometidas a la evaluación del motor declarativo se gobiernan bajo directrices estrictas del **Paradigma Funcional**. Mediante la articulación de funciones puras de orden superior nativas de JavaScript como `.map()`, `.filter()` y `.reduce()`, el sistema garantiza el principio de inmutabilidad del estado. La transformación de arreglos reactivos del carrito elimina efectos secundarios (side effects), asegurando transiciones deterministas independientemente de las modificaciones sucesivas que el usuario realice sobre los ingredientes de su orden.

C. Paradigma Asíncrono

Para soportar una tasa de refresco fluida y consistente en la interfaz gráfica (renderizado responsivo a 60 FPS con transiciones fluidas de las tarjetas y modales estilo quiosco físico), la comunicación e hilos de consulta dirigidos a la Base de Conocimiento de Prolog se ejecutan de manera asíncrona. La orquestación mediante promesas evita el bloqueo del ciclo de eventos principal (Event Loop) del navegador, manteniendo el hilo de renderizado disponible mientras el motor deduce lógicamente las transacciones en background.

3. Arquitectura del Sistema

El diseño del software se organiza mediante una arquitectura monolítica desacoplada en capas de ejecución directa en el cliente:

1. **Capa de Presentación (UI/UX Premium):** Estructuras HTML5 semánticas estilizadas con un sistema de tokens en CSS3 que emulan texturas analógicas de papel premium, sombras suaves, y efectos de relieve tipográfico en fuentes serif y sans-serif selectas (Playfair Display / DM Sans), replicando la identidad corporativa de Nochu.
2. **Capa de Control e Inmutabilidad Funcional:** Controladores JavaScript que interceptan eventos táctiles de selección o exclusión de ingredientes, purificando la estructura jerárquica de datos.
3. **Capa de Inferencia Lógica:** Núcleo inteligente basado en la Base de Conocimiento declarativa de Prolog, responsable de resolver las metas transaccionales y devolver deducciones de costos finales consolidados.
4. **Capa de Salida y Criptografía QR:** Subsistema encargado de sintetizar la comanda deducida en una cadena serializada única, pasándola a un microservicio de renderizado QR dinámico para facilitar el cobro automatizado en terminales de autoservicio sin cajeros.

Ventaja Arquitectónica de Escalabilidad: La separación absoluta entre la interfaz y las reglas del negocio permite que los administradores de Nochu modifiquen la Base de Conocimiento (precios, ingredientes o activadores de combos) editando únicamente el archivo declarativo plano, sin necesidad de alterar el código del motor gráfico o los componentes visuales de la aplicación.

4. Ejemplo de Ejecución

Para validar la interoperabilidad de los paradigmas integrados en el quiosco, se expone un escenario de ejecución estándar controlado:

Fase de Selección: Un cliente interactúa con la pantalla táctil y añade un *Beef Toast* (\$169) junto con un *Caramel Latte Grande* (\$99). Posteriormente, despliega el panel interactivo de modificadores y agrega un *Extra Shot de Café* (+\$25).

Fase de Normalización Funcional: JavaScript recopila el estado actual y genera una transformación inmutable mediante funciones de orden superior, preparando la lista estructurada para la consulta al motor lógico:

```
Items_Elegidos = ['beef', 'caramel_1']  
Modificadores_Activos = ['extra_shot']
```

Fase de Inferencia Declarativa: Se unifican las variables sobre el motor de Prolog para computar la meta principal, detonando las siguientes deducciones algorítmicas tras bambalinas:

```
% Evaluación de combo dinámico  
es_combo_nochu(X) :- miembro_categoria(toast, X), miembro_categoria(cafe, X).  
% Deducción financiera automática:  
% 1. Aplica un 10% de descuento sobre los productos del combo.  
% 2. Identifica un total superior a $300 MXN e inyecta la regalía 'Galleta  
Artesanal'.
```

Fase de Despliegue de Voucher: La comanda es resuelta de manera asíncrona y despliega un overlay visual interactivo imitando un ticket físico de cocina, mostrando el desglose neto, el distintivo dorado de promoción aplicada y el código QR de Cashback enlazado a la pasarela operativa del negocio.

5. Conclusiones y Extensiones

La implementación multiparadigma aplicada al sistema de **Nochu Toast & Coffee** demuestra que el uso de abstracciones lógicas combinadas con programación funcional agiliza el desarrollo de interfaces altamente reactivas y transaccionalmente seguras. Aislar las políticas financieras e ingredientes en un motor deductivo como Prolog mitiga drásticamente la proliferación de bugs algorítmicos comunes en sistemas comerciales imperativos tradicionales.

Extensiones Tecnológicas para Entornos de Producción Real:

- **Inferencia Contextual por Clima Regional:** Integrar servicios web meteorológicos para la ciudad de Mérida. Al detectar temperaturas extremas superiores a los 35°C, el motor lógico de Prolog puede priorizar dinámicamente el catálogo de bebidas frías (como Iced Lattes y Cold Brews) e inferir maridajes refrescantes sugeridos automáticamente en la pantalla de inicio del quiosco.
- **Gestión de Inventario Sincronizado en Cocina (KDS):** Vincular los hechos declarativos con el stock físico de la cocina de Nochu. Si el hecho de disponibilidad de un ingrediente crítico (como la burrata o el higo fresco) transmuta a cero, el sistema propaga la restricción bloqueando las opciones de selección de forma predictiva en la interfaz de usuario.
- **Integración de Protocolos WebUSB / WebBluetooth:** Extender el módulo asíncrono para enviar flujos de datos ESC/POS formateados directamente a impresoras térmicas de cocina en

el momento exacto en que la firma del código QR sea validada por la terminal de cobro del establecimiento.